MATERIAL DE APOYO · CURSO EXCEL AVANZADO

TEMA 9
Tablas dinámicas

Crear, configurar, analizar y presentar resúmenes de datos en Excel 2019.

Apuntes teórico-prácticos para el alumnado · Explicaciones paso a paso · Ejercicios de aplicación

Objetivo del tema	Al finalizar, podrás…
Organizar los datos	Preparar una tabla de origen adecuada para el análisis.
Resumir información	Crear tablas dinámicas con filas, columnas, valores y filtros.
Analizar resultados	Calcular sumas, medias, recuentos, agrupaciones y porcentajes.
Presentar y mantener	Utilizar segmentaciones, escalas de tiempo y gráficos dinámicos; actualizar resultados.

Requisitos previos: manejo básico de hojas, tablas de Excel, filtros, formatos y tipos de datos.

1. ¿Qué es una tabla dinámica?

Una tabla dinámica es una herramienta de Excel que permite resumir, agrupar y explorar una lista de registros sin modificar los datos originales. Se llama «dinámica» porque podemos reorganizar el análisis arrastrando los campos a diferentes áreas.

Ejemplo: en un listado de ventas con 20.000 filas, podemos conocer en segundos el importe vendido por comercial, por producto, por mes o por provincia, sin crear una fórmula para cada combinación.

1.1. Qué problemas resuelve

- Condensa miles de filas en un resumen fácil de interpretar.
- Calcula sumas, promedios, recuentos y otras estadísticas.
- Permite cambiar rápidamente el punto de vista del análisis.
- Ayuda a detectar tendencias, diferencias y valores destacados.
- Facilita elaborar informes y gráficos a partir de una fuente común.

1.2. Qué no hace automáticamente

Una tabla dinámica no corrige los errores del origen, no se actualiza siempre al instante y no sustituye una base de datos. El resultado depende de que la tabla inicial esté bien preparada.

2. Preparación correcta de los datos

Antes de insertar una tabla dinámica, conviene trabajar con un conjunto de datos tabular: una fila por operación y una columna por variable.

Fecha	Comercial	Producto	Zona	Unidades	Importe (€)
03/01/2026	Ana	Portátil	Norte	2	1.400
05/01/2026	Luis	Monitor	Centro	3	540
08/01/2026	Marta	Portátil	Sur	1	700

2.1. Reglas para la tabla de origen

1. Coloca encabezados claros y únicos en la primera fila (Fecha, Comercial, Producto, Importe…).
2. Evita filas y columnas completamente vacías dentro del conjunto.
3. No utilices celdas combinadas ni subtotales intermedios.
4. Cada columna debe almacenar un tipo de dato coherente: fechas reales, números reales y texto.
5. Procura que cada registro tenga su propia fila; no guardes varios productos en una sola celda.
6. Convierte la lista en una tabla de Excel con Ctrl + T y asigna un nombre descriptivo, por ejemplo tblVentas.

IMPORTANTE *La tabla dinámica no puede sumar correctamente importes guardados como texto. Comprueba los formatos del origen y no escribas «€» dentro del número como parte del texto.*

2.2. Ventaja de utilizar una tabla de Excel

Si el origen es una tabla como tblVentas, al añadir registros nuevos esta amplía su rango automáticamente. La tabla dinámica seguirá necesitando Actualizar para incorporarlos.

3. Crear una tabla dinámica desde cero

1. Haz clic en cualquier celda de la tabla de origen.
2. Selecciona Insertar → Tabla dinámica.
3. Comprueba que el origen corresponde a tblVentas o al rango completo de datos.
4. Elige «Nueva hoja de cálculo» (es la opción más cómoda para comenzar).
5. Pulsa Aceptar. Aparecerá una zona vacía y la Lista de campos de tabla dinámica.
6. Arrastra los campos a las cuatro áreas de diseño según el resumen que quieras obtener.

3.1. Las cuatro áreas

Área	Para qué sirve	Ejemplo
FILAS	Define las categorías que se ven una debajo de otra.	Comercial
COLUMNAS	Divide cada fila en varias columnas de análisis.	Producto
VALORES	Realiza el cálculo que resume los registros.	Suma de Importe
FILTROS	Permite seleccionar un subconjunto general del informe.	Zona

Configuración de ejemplo: Comercial → Filas; Producto → Columnas; Importe → Valores; Zona → Filtros. Obtendrás las ventas de cada comercial desglosadas por producto y podrás limitar el informe a una zona.

3.2. Cambiar el diseño

Puedes arrastrar campos fuera de un área, intercambiar Filas y Columnas, añadir varios campos a Filas (por ejemplo Zona y Comercial) o incorporar varias medidas a Valores. El análisis cambiará sin modificar la tabla original.

IMPORTANTE *Si no aparece la Lista de campos, haz clic dentro de la tabla dinámica y utiliza Analizar → Lista de campos (en algunas instalaciones: «Analizar tabla dinámica»).*

4. Configurar los campos de valor

Al arrastrar una columna numérica a VALORES, Excel suele resumirla mediante SUMA. Si el campo contiene texto o datos numéricos guardados como texto, puede escoger RECUENTO.

4.1. Elegir Suma, Promedio o Recuento

1. En la zona VALORES, abre la flecha del campo (por ejemplo «Suma de Importe»).
2. Pulsa Configuración de campo de valor.
3. En «Resumir valores por», elige Suma, Promedio, Recuento, Máx., Mín. u otra operación.
4. Pulsa Formato de número para aplicar moneda, número o porcentaje según corresponda.
5. Acepta los cambios.

Función	Pregunta que responde	Ejemplo
Suma	¿Cuánto se ha vendido en total?	Suma de Importe
Promedio	¿Cuál es el importe medio por operación?	Promedio de Importe
Recuento	¿Cuántos registros hay?	Recuento de Nº factura

Función	Pregunta que responde	Ejemplo
Máximo	¿Cuál fue la operación mayor?	Máx. de Importe
Mínimo	¿Cuál fue la operación menor?	Mín. de Importe

4.2. Varios cálculos sobre un mismo campo

Puedes arrastrar Importe dos veces a VALORES: configura una copia como Suma y la otra como Promedio. Renombra los títulos, por ejemplo «Ventas (€)» y «Ticket medio (€)». El ticket medio calculado así es el promedio del importe de los registros del origen: si cada fila representa una línea de factura, NO equivale necesariamente al promedio por factura.

IMPORTANTE *No basta con aplicar un formato de moneda a una columna: el formato no convierte un texto en número.*

5. Ordenar, filtrar y mostrar totales

5.1. Ordenar por importe

1. Haz clic en un valor de la columna «Suma de Importe».
2. Pulsa el botón derecho y selecciona Ordenar → Ordenar de mayor a menor.
3. Comprueba que los comerciales aparecen de mayor a menor venta.

5.2. Filtrar categorías

Desde las etiquetas de fila o columna puedes seleccionar valores, aplicar filtros de etiqueta y filtros de valor (por ejemplo mostrar los comerciales cuyas ventas superen 2.000 €). El área FILTROS limita el informe completo a un criterio general.

5.3. Subtotales y totales generales

Selecciona una celda de la tabla dinámica y accede a Diseño → Subtotales o Diseño → Totales generales. Puedes mostrarlos u ocultarlos para filas y columnas según la finalidad del informe.

5.4. Diseño del informe

En Diseño → Diseño de informe puedes optar por formato compacto, esquema o tabular. El formato tabular resulta especialmente útil cuando necesitas presentar campos de fila en columnas distintas o copiar un informe para otra herramienta.

6. Agrupación de fechas y números

6.1. Ventas por meses y trimestres

1. Coloca Fecha en FILAS e Importe en VALORES.
2. Haz clic sobre una fecha visible en la tabla dinámica.
3. Pulsa el botón derecho y selecciona Agrupar.
4. Elige Meses y, si conviene, Años (también Trimestres).
5. Pulsa Aceptar para ver el importe agregado por periodos.

IMPORTANTE *Agrupar solo por Meses puede mezclar enero de años diferentes. Si tu origen abarca varios años, marca Años y Meses conjuntamente.*

6.2. Agrupar cantidades o importes en intervalos

Si colocas un campo numérico (por ejemplo Edad) en FILAS, puedes elegir Agrupar y definir intervalos como 18–29, 30–41, etc., mediante los valores inicial, final y el incremento. Esto es útil para distribuciones de clientes o tramos de gasto.

6.3. Problemas frecuentes al agrupar

- Si hay fechas vacías, textos o valores que no son fechas reales, la agrupación puede fallar.
- Comprueba que la columna del origen tiene valores homogéneos.
- Si Excel propone una agrupación automática que no te interesa, usa Desagrupar desde el botón derecho.

7. Mostrar valores como porcentajes

Además de resumir valores, Excel puede mostrarlos como porcentajes respecto a diferentes totales. Esto se configura sin alterar la medida de origen.

7.1. Porcentaje del total general

1. En VALORES, abre la flecha de «Suma de Importe».
2. Entra en Configuración de campo de valor.
3. Selecciona la pestaña «Mostrar valores como».
4. Elige «% del total general».
5. Acepta y aplica formato de porcentaje si es necesario.

7.2. Otras comparaciones útiles

Opción	Interpretación
% del total general	Peso de cada celda sobre todas las ventas.
% del total de fila	Distribución de los productos dentro de un comercial.
% del total de columna	Participación de cada comercial en un producto.
Diferencia con respecto a	Diferencia respecto a un periodo o categoría base.
% de diferencia con respecto a	Variación porcentual frente a un periodo o categoría base.

Ejemplo: si Ana vende 1.400 € de los 4.000 € totales, representa el 35 % del total general (1.400 / 4.000 × 100).

IMPORTANTE *Para comparar suma y porcentaje a la vez, arrastra Importe dos veces a VALORES. Deja uno como Suma y configura el otro como % del total general.*

8. Actualizar la tabla dinámica y cambiar el origen

8.1. Actualizar los datos

1. Añade nuevas filas al origen (preferentemente dentro de tblVentas).
2. Vuelve a la tabla dinámica.
3. Haz clic con el botón derecho → Actualizar, o utiliza Datos → Actualizar todo.
4. Comprueba que aparecen los registros nuevos y que los totales han cambiado.

Una tabla dinámica tradicional mantiene una caché de datos; por eso, modificar una celda de origen no significa que el resultado se actualice automáticamente.

8.2. Cambiar el origen de datos

1. Haz clic dentro de la tabla dinámica.
2. Selecciona Analizar → Cambiar origen de datos.
3. Indica el nuevo rango o la tabla de Excel (por ejemplo tblVentas).
4. Acepta y actualiza la tabla dinámica.

IMPORTANTE *Si el origen es un rango fijo, las filas agregadas fuera de ese rango pueden no incluirse. Por ello, es preferible utilizar una tabla de Excel.*

8.3. ¿Qué ocurre si cambias un nombre de columna?

Si renombras un encabezado en el origen, revisa la Lista de campos y las tablas dinámicas que lo utilizan: es posible que debas ajustar su configuración tras actualizar.

9. Segmentación de datos y escala de tiempo

9.1. Segmentación de datos

Una segmentación es un panel de botones para filtrar visualmente una tabla dinámica. Resulta cómoda para usuarios que no quieren abrir los desplegables de filtro.

1. Selecciona cualquier celda de la tabla dinámica.
2. En Analizar, pulsa Insertar segmentación de datos.
3. Marca Zona o Producto y confirma.
4. Utiliza los botones para seleccionar una categoría; usa Ctrl para seleccionar varias, si procede.
5. Pulsa el icono de borrar filtro de la segmentación para mostrar todos los registros.

9.2. Escala de tiempo

La escala de tiempo es un control específico para filtrar campos de fecha mediante años, trimestres, meses o días.

1. Comprueba que Fecha es una fecha real en el origen.
2. Selecciona la tabla dinámica.
3. En Analizar → Insertar escala de tiempo, elige Fecha.
4. Selecciona el nivel temporal y arrastra el intervalo que deseas analizar.

9.3. Una segmentación para varias tablas dinámicas

Cuando las tablas dinámicas comparten un origen compatible, selecciona la segmentación y utiliza Conexiones de informe para vincularla a varias de ellas. Así, un mismo botón puede filtrar diferentes análisis.

10. Gráficos dinámicos

Un gráfico dinámico representa gráficamente un resumen dinámico. Sus categorías y series se ajustan al aplicar filtros o reorganizar campos.

1. Haz clic dentro de la tabla dinámica.
2. Selecciona Analizar → Gráfico dinámico (también es posible desde Insertar).
3. Elige un tipo de gráfico adecuado, como Columnas agrupadas para comparar comerciales.
4. Añade un título descriptivo y revisa las etiquetas y los formatos numéricos.
5. Usa los filtros de la tabla dinámica o la segmentación y observa cómo cambia el gráfico.

10.1. Qué gráfico elegir

Situación	Gráfico apropiado
Comparar ventas por comercial	Columnas o barras
Ver evolución mensual	Líneas
Comparar familias de producto	Barras o columnas
Mostrar composición porcentual simple	Columnas apiladas al 100 %

IMPORTANTE *Evita incluir demasiadas categorías en el mismo gráfico. Un gráfico claro suele ser más útil que uno que intenta mostrar toda la tabla.*

11. Preparar un informe para imprimir

1. Revisa si deseas mostrar u ocultar subtotales y totales generales desde Diseño.
2. Aplica formato de moneda a importes y de porcentaje a proporciones.
3. Selecciona Diseño de página → Orientación (horizontal si el resumen es ancho).
4. Revisa Márgenes y el ajuste de escala para que las columnas no se corten.
5. Define el área de impresión cuando debas imprimir solo la tabla o el gráfico.
6. Utiliza Archivo → Imprimir para comprobar la vista previa antes de imprimir o exportar a PDF.

Si un informe debe tener siempre el mismo aspecto, prepara previamente el diseño, las anchuras de columna y los filtros. Al actualizar los datos, comprueba que las nuevas categorías no alteran la legibilidad.

12. Caso práctico guiado: análisis de ventas

Vamos a crear un resumen por comercial y producto, una comparación porcentual y un gráfico. Introduce esta tabla de ejemplo en una hoja denominada DATOS (cada fila representa una venta).

Fecha	Comercial	Producto	Zona	Unidades	Importe (€)
05/01/2026	Ana	Portátil	Norte	2	1.400
07/01/2026	Luis	Monitor	Centro	3	540
11/01/2026	Marta	Teclado	Sur	5	125
15/01/2026	Ana	Monitor	Norte	2	360
22/01/2026	Luis	Portátil	Centro	1	700
04/02/2026	Marta	Portátil	Sur	2	1.400
08/02/2026	Ana	Teclado	Norte	4	100
12/02/2026	Luis	Teclado	Centro	6	150
18/02/2026	Marta	Monitor	Sur	1	180
03/03/2026	Ana	Portátil	Norte	1	700
11/03/2026	Luis	Monitor	Centro	2	360
22/03/2026	Marta	Teclado	Sur	8	200

12.1. Construir el resumen

1. Selecciona el origen completo y pulsa Ctrl + T; marca «La tabla tiene encabezados».

2. Asigna el nombre tblVentas en Diseño de tabla.
3. Inserta una tabla dinámica en una hoja nueva llamada RESUMEN.
4. Arrastra Comercial → FILAS, Producto → COLUMNAS, Importe → VALORES.
5. Comprueba que el cálculo es «Suma de Importe» y aplica formato de moneda.

12.2. Comprobación de resultados

Comercial	Portátil (€)	Monitor (€)	Teclado (€)	Total (€)
Ana	2.100	360	100	2.560
Luis	700	900	150	1.750
Marta	1.400	180	325	1.905
Total general	4.200	1.440	575	6.215

El total general debe ser de 6.215 €. Si obtienes otro resultado, revisa los datos introducidos y el resumen elegido.

12.3. Añadir un segundo análisis

1. Duplica la tabla dinámica o inserta una segunda desde tblVentas.
2. Arrastra Fecha → FILAS e Importe → VALORES y agrupa por Meses y Años.
3. Arrastra Importe otra vez a VALORES; configura esa segunda medida como «% del total general».
4. Inserta una segmentación para Comercial y comprueba que el informe responde al filtro.
5. Crea un gráfico dinámico de columnas o líneas para comparar los meses.

13. Actividades para practicar

Actividad 1. Resumen básico

Con el conjunto de datos del apartado 12, crea una tabla dinámica con la suma de Importe por Zona. Ordena las zonas de mayor a menor importe y aplica formato moneda.

Actividad 2. Recuento y promedio

Muestra por Comercial el Recuento de registros y el Promedio de Importe. ¿Qué comercial tiene más registros? ¿Cuál tiene un importe medio por registro mayor?

Actividad 3. Filtros combinados

Crea una tabla de Importe por Comercial y Producto. Filtra por Zona y observa el efecto de cambiar de Norte a Centro. Después elimina el filtro.

Actividad 4. Agrupación y porcentajes

Agrupa Fecha por Años y Meses y presenta las ventas mensuales. Añade el porcentaje que representa cada mes sobre el total general.

Actividad 5. Actualización

Añade una venta nueva en tblVentas: 25/03/2026, Ana, Monitor, Norte, 1 unidad, 180 €. Actualiza el informe y comprueba que cambian los resultados.

Actividad 6. Informe visual

Crea un gráfico dinámico con el importe por Producto y una segmentación por Comercial. Ajusta el diseño para imprimir el informe en una hoja.

14. Errores habituales y cómo solucionarlos

Problema	Posible causa y solución
No aparece «Suma», sino «Recuento».	El importe puede contener texto o celdas vacías. Corrige el origen y actualiza.
No se incluyen las filas nuevas.	El origen es un rango fijo o falta actualizar. Convierte el origen en tabla y usa Actualizar.
No puedo agrupar las fechas.	Hay valores no válidos, vacíos o texto. Revisa y corrige la columna Fecha.
El porcentaje parece incorrecto.	Comprueba si elegiste total general, total de fila o total de columna.
El informe muestra «(en blanco)».	Hay campos vacíos en los datos. Completa la fuente o filtra esa categoría.
El gráfico cambia inesperadamente.	Has aplicado filtros o modificado campos en su tabla dinámica asociada.
No encuentro la Lista de campos.	Haz clic en la tabla y activa Analizar → Lista de campos.

15. Preguntas de repaso

1. ¿Qué diferencia hay entre una tabla normal de Excel y una tabla dinámica?
2. ¿Qué datos se colocan en las áreas FILAS, COLUMNAS, VALORES y FILTROS?
3. ¿Por qué Excel puede utilizar Recuento en lugar de Suma?
4. ¿Cómo se obtiene el promedio de las ventas por comercial?
5. ¿Por qué conviene agrupar fechas por Años y Meses y no solo por Meses?
6. ¿Qué significa mostrar un importe como «% del total general»?
7. ¿Qué ocurre con la tabla dinámica cuando añades nuevas filas al origen?
8. ¿Para qué sirven las segmentaciones y las escalas de tiempo?
9. ¿Qué diferencias hay entre un gráfico normal y uno dinámico?
10. ¿Qué comprobaciones realizarías antes de imprimir un informe dinámico?

16. Resumen final

Una tabla dinámica permite transformar una lista extensa de registros en informes interactivos. El trabajo correcto sigue esta secuencia: preparar el origen → crear la tabla dinámica → organizar los campos → elegir los cálculos → filtrar y agrupar → representar resultados → actualizar e imprimir.

Conceptos que debes dominar: tabla de origen, Lista de campos, FILAS/COLUMNAS/VALORES/FILTROS, Suma/Promedio/Recuento, agrupar, mostrar valores como porcentaje, actualizar, segmentación, escala de tiempo y gráfico dinámico.

IMPORTANTE *Todo el procedimiento se ha redactado para Excel 2019 en español. Algunas etiquetas de la cinta pueden variar ligeramente según la instalación y el tamaño de la ventana.*